ประกาศรายละเอียดการประเมินและเอกสารที่ต้องส่ง
การสอบความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Exam02)
วิชา INT365/INT371 ภาค 1/2569

1) **กำหนดสอบความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Exam02): วันจันทร์ที่ 19 และอังคารที่ 20 ตุลาคม 2569 เริ่มสอบเวลา 13.00 น.**
2) **ความคาดหวัง:**
   - ชื่อหัวข้อโครงงาน และสมาชิก
   - **[6 คะแนน] Revised IT Solution**
     1. สรุปความเห็นที่ได้จากการสอบหัวข้อกรรมการภายในและกรรมการภายนอก [1 Slide] และ Highlight สิ่งที่ทีมดำเนินการและปรับมาอยู่ในขอบเขตงาน หรือ อธิบายเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ โดยสังเขป
     2. ภาพรวมระบบ ประเภทแอปพลิเคชัน และขอบเขตงาน
     3. กลุ่มผู้ใช้งานและ Features ระบบ

   หมายเหตุ: กรณีที่กลุ่มมีการปรับเปลี่ยนหัวข้อโครงงานใหม่หลังการสอบหัวข้อโครงงานวันที่ 7 กันยายน 2569 ให้ นศ. นำเสนอเนื้อหา เหมือนกับตอนสอบหัวข้อโครงงาน Exam01 แบบกระชับ ก่อนนำเสนอเนื้อหาการสอบความก้าวหน้า
   - **[12 คะแนน] การศึกษาความเป็นไปได้** (การ Spike, การทดลองทำ, Proof of Concept: PoC)
     1. การศึกษาความเป็นไปได้ ครอบคลุมการศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิค และความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
     2. การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ จะเป็นการศึกษาเพิ่มเติม เช่น การศึกษางานวิจัย โครงงานที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์/แบบสอบถาม ซึ่งจะต้องได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงงาน และ/หรือ ยืนยันสมมุติฐานของทีม
     3. การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิค จะเน้นไปที่การทำ POC ซึ่งควรเป็นส่วนที่ทีมยังไม่เคยทำมาก่อนและจำเป็นในการพัฒนาระบบ อาจเป็น POC ของงานใน Release 2-3 ได้

   หมายเหตุ: ไม่ได้บังคับว่า นักศึกษาต้องนำเสนอการศึกษาความเป็นไปได้ทั้ง 2 ส่วน (ทั้งทางเทคนิคและทางธุรกิจ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น/ความเหมาะสมของแต่ละโครงงาน
   - **[2 คะแนน] แผนการพัฒนา Roadmap**
     1. แต่ละ Release มี value ที่สอดคล้องกับ objective/pain-points ที่ต้องการแก้ไข
   - **[10 คะแนน] การออกแบบทางด้านเทคนิค**ที่สอดคล้องกับงานใน Release 1 โดยเน้นที่กระบวนการออกแบบก่อนนำไปพัฒนาจริง ในการสอบรอบนี้จะยังไม่ได้เน้นเรื่องความถูกต้องของการออกแบบ

     1. UX/UI Design: Mockup
     - การออกแบบที่เน้น Template/Style ของแอปพลิเคชัน
     - มีการออกแบบโดยสร้างประสบการณ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับโครงงาน อธิบายแนวคิดในการออกแบบได้ดี

     2. Infrastructure: Architecture
     - การออกแบบสถาปัตยกรรมก่อนจะเริ่ม Implement ตัวระบบ โดยนำเสนอเป็นรูปสถาปัตยกรรมที่มีข้อมูลดังต่อไปนี้

1. Environment ที่มี (เช่น dev, UAT, production)
2. Host ที่ใช้ในแต่ละ Environment (เช่น VM คณะ, Google Cloud, MS Azure, ...)
3. มีการใช้ Container หรือไม่ ถ้ามี จะมี Container อะไรบ้าง
4. มี Services อะไรบ้าง (เช่น nginx, node, ...)
    4.1 แต่ละ Service ทำงานบน port อะไร
    4.2 ใช้ Protocol อะไรรับส่ง
5. ความสัมพันธ์ของแต่ละ Container/Service (ใช้ลูกศรแสดง request)
6. มี External Entity หรือไม่ ถ้ามี มีอะไรบ้าง (เช่น MS Identity Platform, Banking Gateway, ...)

- การออกแบบมีความสอดคล้อง/เหมาะสมกับโครงงาน

3. **Frontend: Component Design**
    - การออกแบบ Component โดยสามารถอธิบายหลักการ ทฤษฎี หรือแนวคิดในการวิเคราะห์ออกแบบได้ชัดเจน และมีหลักฐานในโครงงาน เพื่อแสดงให้เห็นผลของการวิเคราะห์ออกแบบ ลักษณะการนำไปใช้งาน และประโยชน์ที่ได้รับ เช่น แผนภาพ ต้นแบบ หรือ โปรแกรมการพัฒนา เป็นต้น

<u>ตัวอย่างหลักฐานประกอบคำอธิบาย</u>

- JS Library - มีการวิเคราะห์ออกแบบเพื่อแยกส่วน Common Functions ที่ใช้ร่วมกัน และมีการใช้ซ้ำหรือต่อขยายความสามารถ
- Component Library - มีการวิเคราะห์ออกแบบเพื่อแยกส่วน Common Components ที่ใช้ร่วมกัน และมีการใช้ซ้ำหรือต่อขยายความสามารถ
- State Management - มีการจัดการกับ Global State ที่ใช้ร่วมกันหลาย Components

<u>แนวคิดการออกแบบ</u>

- Design Consistency, Maintenance, Scalability, Faster Future Development

4. **Backend: API Design**
    - การออกแบบ End-point ที่ใช้งานได้ตาม Core Features ที่เสนอ (Release 1)
        - ต้องออกแบบ REST ตาม principles
        - มีการจัดการ Error และ Response status ที่เหมาะสม
5. **DB: Conceptual DB Design [**โดยไม่อิงกับผลิตภัณฑ์ฐานข้อมูลที่ใช้ ดังนั้น ไม่ว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ RDBMS หรือ NoSQL DB ใดก็ตาม ต้องสามารถวาด Conceptual DB Design ได้]
    - การออกแบบฐานข้อมูล โดยนำเสนอเป็น ER-Diagram ที่แสดง Entities, Attributes และ Relationship ของข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ Release 1 (อาจเป็นข้อมูลใน Release 2-3 ได้)
    - การวาด ER-Diagram ให้ใช้สัญลักษณ์ในการวาดความสัมพันธ์ที่เป็นมาตรฐาน และไม่แสดงเส้นทับซ้อนกัน
6. การออกแบบส่วนอื่นๆ (ถ้ามี)

- **ผลการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้**
- **ปัญหาและอุปสรรค(ถ้ามี)**

3) **การประเมินผล:** กรรมการห้องสอบและกรรมการด้านเทคนิค 30 คะแนน โดยแบ่งหัวข้อการประเมิน ดังนี้

- Revised IT Solution
- แผนการพัฒนา [Roadmap]
- การศึกษาความเป็นไปได้
- การออกแบบทางด้านเทคนิค
- การนำเสนอ
- การตอบคำถาม

หมายเหตุ: คะแนนการนำเสนอ และการตอบคำถาม เป็นคะแนนรวมกันเต็ม 8 คะแนน จากการสอบทั้ง 3 รอบ

4) **การส่งงานและเอกสารที่ต้องส่ง**: กำหนดส่งไฟล์ Revised Project Proposal และไฟล์นำเสนอ **ภายในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2569 ก่อนเวลา 23.59** *(กลุ่มใดส่งช้าจะมีการหักคะแนน)* ผ่านระบบ LEB2 โดยตั้งชื่อไฟล์ <รหัสทีม_RevisedProjectProposal.pdf> และ <รหัสทีม_Exam02_Slide.pdf>

- เนื้อหาทุกส่วน ใส่ในไฟล์นำเสนอ ให้นำเสนอรวมเป็นไฟล์เดียว ถ้าทีมใด มีเนื้อหาส่วนอื่นๆ ที่อยากให้กรรมการเห็นรายละเอียดเพิ่มเติม แต่ไม่สามารถใส่ทั้งหมดใน Slide ได้ นศ. สามารถแนบไฟล์อื่นๆ เพิ่มเติมได้ โดยทำเป็น Link ให้คลิกจาก Slide นำเสนอ (ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ผ่าน Link ให้เรียบร้อยก่อนส่ง) ได้ แต่ต้องมีเนื้อหาแผนพัฒนาที่เป็นสาระสำคัญในไฟล์นำเสนอด้วย

5) **การนำเสนองาน:** **นศ. ทุกกลุ่มต้องนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ**

- กำหนดเวลาการนำเสนอรวมการสาธิตแต่ละกลุ่ม ไม่เกิน 25 นาที และ ถาม-ตอบ 10 นาที และจะมีการสลับลำดับกลุ่มในการนำเสนอ
- สมาชิกทุกคนในกลุ่มควรมีส่วนร่วมในการนำเสนองานและการตอบคำถาม
- ขอให้ นศ. ทุกกลุ่ม Stand by ที่ห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที
- **แต่งกายชุดนักศึกษา** (มีการหักคะแนนการแต่งกาย เป็นการหักคะแนนทีม เช่น ใส่กางเกงยีนส์ หรือ กางเกงสีอื่นที่ไม่ใช่สีดำ, ไม่เอาเสื้อใส่ในกางเกง/กระโปรงให้เรียบร้อย, พับแขนเสื้อ เป็นต้น)